

- [4.0] 1. Sejam α e β parâmetros reais. Considere o sistema linear $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & \beta \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & \alpha + \beta \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} -\beta + 1 \\ 1 \\ -2\beta \end{bmatrix}.$$

- (a) Discuta o sistema em função dos parâmetros α e β .
 (b) Faça $\alpha = -2$ e $\beta = 0$.
 i. Calcule A^{-1} usando o algoritmo de Gauss-Jordan.
 ii. Utilize a regra de Cramer para resolver o sistema linear $AX = B$.
 iii. Confirme a resposta dada em ii. usando a matriz inversa calculada em i..

- [1.5] 2. Seja A uma matriz de ordem 3 com $\det(A) = 2$.

- (a) A matriz A é invertível?
 (b) Calcule o determinante da matriz $5A A^T A^{-1}$.
 (c) Qual a característica da matriz A ?

- [5.0] 3. Seja k um parâmetro real. Considere os seguintes vectores de $\mathbb{R}^3$: $u_1 = (1, 4, -2)$, $u_2 = (0, 1, k)$, $u_3 = (-1, k, 2)$ e $u_4 = (2, 4, k)$.

- (a) Determine os valores de k para os quais os vectores u_1, u_2, u_3 formam uma base de $\mathbb{R}^3$.
 (b) Nas alíneas que se seguem considere $k = 0$ e suponha que $S = \langle u_1, u_2, u_4 \rangle$.
 i. Apresente uma base para S e indique a respectiva dimensão.
 ii. Será que $u_3 \in S$? Em caso afirmativo, quais as coordenadas de u_3 relativamente à base que indicou na alínea anterior?

- [4.0] 4. Considere a equação diferencial $y'' - 2y' - 3y = 0$.

- (a) Defina sistema fundamental de soluções de uma equação diferencial linear de ordem n , com coeficientes constantes e homogénea.
 (b) Determine um sistema fundamental de soluções para a equação dada e indique a sua solução geral.
 (c) Calcule o integral geral da equação completa $y'' - 2y' - 3y = 3e^x$ utilizando o método de variação das constantes arbitrárias.

5. Considere a matriz real $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

- [4.0] (a) i. Determine os valores próprios de A .
 ii. Confirme o resultado obtido na alínea anterior de dois modos distintos.
 iii. Mostre que a matriz A é diagonalizável e indique uma matriz invertível P , tal que $P^{-1}AP = D$.

- [1.5] (b) Determinar a solução geral do sistema de equações diferenciais homogéneo $\begin{cases} x' = y \\ y' = x \\ z' = x - y + z \end{cases}$.

FORMULÁRIO

Raízes da equação característica	Contributo para o S.F.S
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (multiplicidade m)	$e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x)$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (multiplicidade m)	$x^j e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), x^j e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x), j = 0, \dots, m-1$